

REGISTRO DE BANCO DE DADOS - SEMANA 12

The screenshot shows a MySQL query editor with a SQL script on the left and its output on the right. The script creates three tables: `clientes`, `produtos`, and `pedidos`, and inserts data into them. The output on the right shows the structure of each table as a table with columns: Field, Type, Null, Key, Default, and Extra.

```
1 CREATE TABLE clientes (
2   id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3   nome VARCHAR(50) NOT NULL,
4   email VARCHAR(100) NOT NULL,
5   cidade VARCHAR(50),
6   data_nascimento DATE
7 );
8
9 CREATE TABLE produtos (
10  id_produto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
11  nome_produto VARCHAR(100) NOT NULL,
12  preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
13  fabricante VARCHAR(50),
14  estoque INT
15 );
16
17 CREATE TABLE pedidos (
18  id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
19  id_cliente INT,
20  data_pedido DATE,
21  valor_total DECIMAL(10,2),
22  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
23 );
24
25 INSERT INTO clientes (nome, email, cidade, data_nascimento)
26 VALUES
27 ('Ana Lima', 'ana@email.com', 'Barueri', '2005-03-10'),
28 ('Carlos Souza', 'carlos@email.com', 'Osasco', '2004-07-22');
29
30 INSERT INTO produtos (nome_produto, preco, fabricante, estoque)
31 VALUES
32 ('Mouse Óptico', 49.90, 'TechMouse', 30),
33 ('Teclado USB', 79.90, 'KeyTech', 20);
34
35 INSERT INTO pedidos (id_cliente, data_pedido, valor_total)
36 VALUES
37 (1, '2025-05-20', 129.80),
38 (2, '2026-05-21', 79.90);
39
40 ALTER TABLE clientes
41 ADD COLUMN telefone_secundario VARCHAR(15);
42
43 ALTER TABLE produtos
```

Output:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_cliente	int	NO	PRI		auto_increment
nome	varchar(100)	YES			
email	varchar(100)	NO			
cidade	varchar(50)	YES			
data_nascimento	date	YES			
telefone_secundario	varchar(15)	YES			

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_produto	int	NO	PRI		auto_increment
nome_produto	varchar(100)	NO			
preco	decimal(10,2)	NO			
estoque	int	YES			
peso	decimal(5,2)	YES			
dimensao	varchar(50)	YES			

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_pedido	int	NO	PRI		auto_increment
id_cliente	int	YES	MUL		
data_pedido	datetime	YES			
valor_total	decimal(10,2)	YES			

Código testado no One Compiler (MySQL):

```
CREATE TABLE clientes (
  id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(50) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL,
  cidade VARCHAR(50),
  data_nascimento DATE
);
```

```
CREATE TABLE produtos (
  id_produto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome_produto VARCHAR(100) NOT NULL,
  preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  fabricante VARCHAR(50),
  estoque INT
);
```

```
CREATE TABLE pedidos (
  id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_cliente INT,
  data_pedido DATE,
  valor_total DECIMAL(10,2),
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
);
```

```
INSERT INTO clientes (nome, email, cidade, data_nascimento)
VALUES
('Ana Lima', 'ana@email.com', 'Barueri', '2005-03-10'),
('Carlos Souza', 'carlos@email.com', 'Osasco', '2004-07-22');
```

```
INSERT INTO produtos (nome_produto, preco, fabricante, estoque)
VALUES
('Mouse Óptico', 49.90, 'TechMouse', 30),
('Teclado USB', 79.90, 'KeyTech', 20);
```

```
INSERT INTO pedidos (id_cliente, data_pedido, valor_total)
VALUES
(1, '2026-05-20', 129.80),
(2, '2026-05-21', 79.90);
```

```
ALTER TABLE clientes
ADD COLUMN telefone_secundario VARCHAR(15);
```

```
ALTER TABLE produtos
DROP COLUMN fabricante;
```

```
ALTER TABLE pedidos
MODIFY COLUMN data_pedido DATETIME;
```

```
ALTER TABLE produtos
ADD COLUMN peso DECIMAL(5,2),
ADD COLUMN dimensao VARCHAR(50);
```

```
ALTER TABLE clientes
MODIFY COLUMN nome VARCHAR(100);
```

```
CREATE INDEX idx_nome_produto
ON produtos(nome_produto);
```

```
DESCRIBE clientes;
DESCRIBE produtos;
DESCRIBE pedidos;
```

9.5 Tarefas para Resolver

Tarefa 1: Adicionar uma coluna chamada telefone_secundario na tabela clientes, do tipo VARCHAR(15).

```
ALTER TABLE clientes
ADD COLUMN telefone_secundario VARCHAR(15);
```

Tarefa 2: Remover a coluna fabricante da tabela produtos, pois ela não será mais utilizada.

```
ALTER TABLE produtos
DROP COLUMN fabricante;
```

Tarefa 3: Alterar a coluna data_pedido da tabela pedidos de DATE para DATETIME, para armazenar data e horário.

```
ALTER TABLE pedidos  
MODIFY COLUMN data_pedido DATETIME;
```

Tarefa 4: Adicionar as colunas peso DECIMAL(5,2) e dimensao VARCHAR(50) na tabela produtos.

```
ALTER TABLE produtos  
ADD COLUMN peso DECIMAL(5,2),  
ADD COLUMN dimensao VARCHAR(50);
```

Tarefa 5: Alterar o tamanho da coluna nome da tabela clientes de VARCHAR(50) para VARCHAR(100).

```
ALTER TABLE clientes  
MODIFY COLUMN nome VARCHAR(100);
```

Tarefa 6: Criar um índice para facilitar consultas pelo nome do produto.

```
CREATE INDEX idx_nome_produto  
ON produtos(nome_produto);
```

Tarefa 7: Consultar a estrutura das tabelas para conferir se as alterações foram aplicadas.

```
DESCRIBE clientes;  
DESCRIBE produtos;  
DESCRIBE pedidos;
```

Tarefa 8: Escrever uma breve reflexão sobre os cuidados necessários ao modificar tabelas em bancos reais.

Ao modificar tabelas em bancos de dados reais, é importante realizar backups antes das alterações, testar os comandos em um ambiente de desenvolvimento e verificar possíveis dependências com sistemas e relatórios. Essas práticas ajudam a evitar perda de dados, erros e interrupções nos serviços que utilizam o banco de dados.

9.6 Perguntas de Reflexão

Por que é importante usar o comando ALTER TABLE com cuidado em bancos de dados de produção?

Porque ele altera a estrutura das tabelas e pode causar erros, perda de dados ou problemas nos sistemas que utilizam o banco.

Como você garantiria a integridade dos dados ao modificar o tipo de uma coluna?

Fazendo backup, verificando a compatibilidade dos dados e realizando testes antes da alteração.

Quais desafios podem surgir ao remover colunas que podem estar sendo usadas em outros sistemas ou relatórios?

A remoção pode causar falhas em sistemas, relatórios e integrações que dependem da coluna, além da perda dos dados armazenados nela.